GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

고급 지질 바이오마커, LDL 너머의 심혈관 위험

ApoB · Lp(a) · Homocysteine — 기존 콜레스테롤 검사가 놓치는 진짜 위험을 알아봅니다

Advanced Lipid Panel · Beyond LDL-C · ApoB · Lp(a) · hsCRP

광교바른내과 일반내과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 콜레스테롤 수치 너머 세 가지

보통 피검사의 LDL 수치만으로는 놓치는 위험이 있습니다

1

ApoB — 나쁜 입자의 '개수'

LDL 수치가 정상이어도 입자 개수가 많으면 위험할 수 있습니다. 당뇨·비만·중성지방이 높은 분에게 특히 쓸모가 있습니다.

LDL 정상이어도 한 번 더 확인

2

Lp(a) — 타고나는 위험

대부분 유전으로 정해지고 평생 거의 변하지 않습니다. 그래서 **평생 한 번** 재 보면 됩니다.

아직 안 쟀다면 주치의와 상의

3

호모시스테인 — 뇌졸중과 관련

엽산 보충은 뇌졸중을 줄였다는 연구가 있지만, 심근경색 예방 효과는 확인되지 않았습니다.

엽산 보충제 단독은 권하지 않음

Tip · 세 검사 모두 '치료할지·얼마나 세게 할지'를 정할 때 도움을 주는 추가 정보입니다.

근거 · 2026 ACC/AHA 지질 지침 · HOPE-2·CSPPT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

LDL 수치와 입자 개수는 다를 수 있습니다

택배로 비유하면 — LDL은 짐의 무게, ApoB는 상자의 개수입니다

무게와 개수

LDL 수치는 상자 속 콜레스테롤의 **양**이고, ApoB는 혈관을 도는 상자의 **개수**를 직접 센 값입니다.

개수가 많으면

작은 입자가 많을수록 혈관 벽에 부딪혀 파고들 기회가 늘어 동맥경화로 이어집니다.

어긋나는 사람

성인의 **8~23%**는 LDL 수치와 ApoB가 서로 맞지 않습니다.

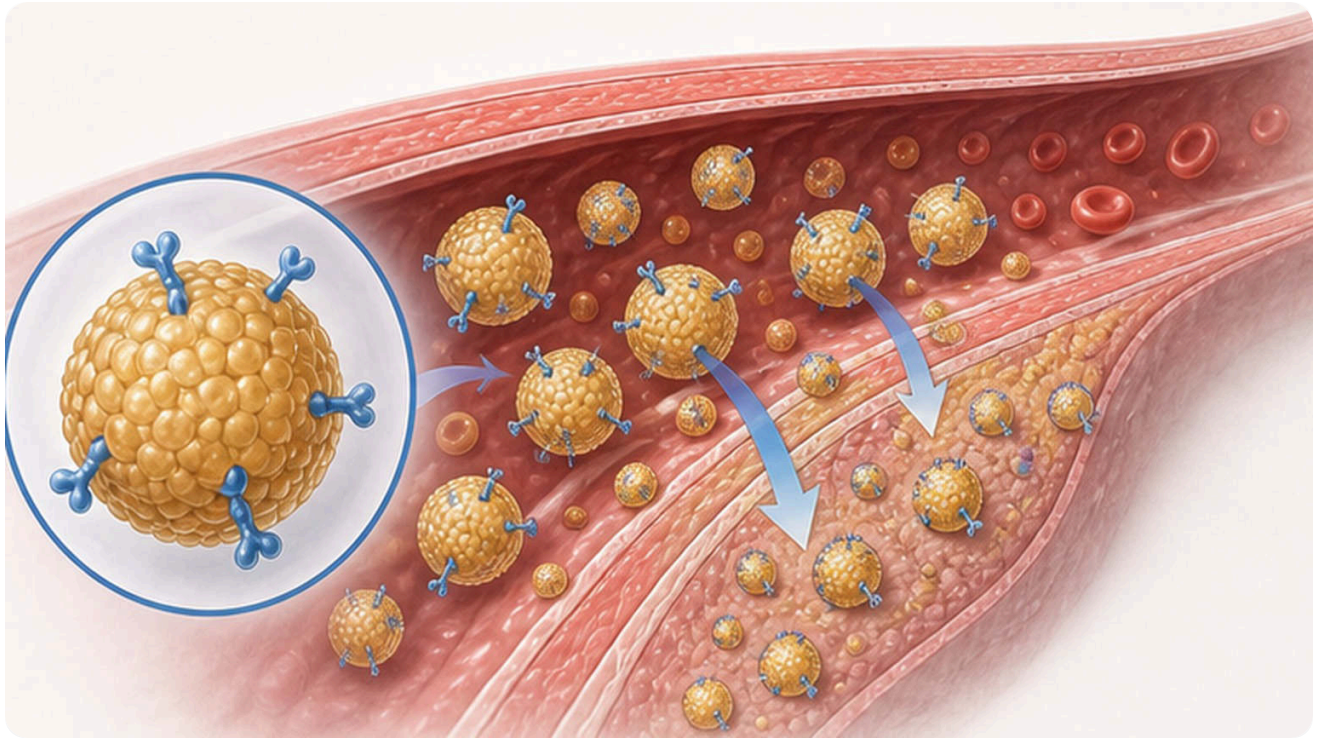


그림 · 작은 입자(ApoB)가 많을수록 혈관 벽으로 더 많이 파고듭니다(설명용 그림).

근거 · UK Biobank 29만 명 · 2026 ACC/AHA

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

ApoB 검사가 특히 도움이 되는 분

LDL 수치가 실제 위험을 낮게 보여 주기 쉬운 경우입니다

당뇨병 · 대사증후군

작고 많은 LDL 입자가 흔해, LDL 수치만 보면 위험이 실제보다 낮게 보일 수 있습니다.

중성지방이 높거나 비만인 분

중성지방이 높으면 LDL 계산값이 부정확해지고, 다른 입자도 함께 늘어납니다.

가족성 고콜레스테롤혈증

타고나기를 입자가 매우 많아 이른 나이에 심혈관 질환이 올 수 있습니다. 가족 검사와 치료 효과 확인에 씁니다.

검사는 간단합니다

ApoB는 식사 영향을 거의 받지 않아 **공복 없이** 피를 뽑아도 됩니다.

Tip · 당뇨·비만·높은 중성지방이 있다면 LDL이 정상이어도 ApoB를 함께 볼지 여쭤 보세요.

근거 · 2026 ACC/AHA · ESC/EAS 2024

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

위험이 클수록 ApoB 목표가 낮아집니다

내가 어느 칸인지는 병력과 위험 요인으로 주치의가 정합니다

위험 정도	ApoB 목표	이런 분입니다
초고위험	**55~65 mg/dL 미만**	심근경색·뇌졸중·말초동맥질환을 이미 겪은 분
고위험	**70~80 mg/dL 미만**	당뇨가 있거나 고혈압·흡연·가족력 같은 위험 요인이 여럿인 분
중간 위험	**90~100 mg/dL 미만**	위험 요인이 2개 이상 — 생활습관 교정과 함께 약을 쓸지 상의

Tip · 목표는 한 번에 가지 않아도 됩니다. 약을 단계적으로 더해 가며 맞춥니다(다음 장).

근거 · 2026 ACC/AHA · KSLA 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약을 하나씩 더해 ApoB를 낮춥니다

한 가지 약으로 목표에 못 미치면 다음 약을 더합니다

1단계

스타틴

대부분의 분에게 첫 약입니다. ApoB를 **약 50%** 낮춥니다.

첫 선택

2단계

+ 에제티미브

스타틴만으로 목표에 못 미치면 더합니다. 합치면 **약 65%** 낮아집니다.

목표에 못 미칠 때

3단계

+ PCSK9 억제제

초고위험·가족성 고콜레스테롤혈증·스타틴을 못 쓰는 분에게 씁니다. **약 85%**까지 낮아집니다.

위험이 아주 클 때

확인

8~12주 뒤 재검

약을 시작하거나 바꾼 뒤 8~12주에 다시 재서 목표에 닿았는지 봅니다.

다시 재서 확인

Tip · 퍼센트는 평균적인 감소 폭입니다. 실제 반응은 사람마다 다릅니다.

근거 · 2026 ACC/AHA 콜레스테롤 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Lp(a) — 타고나는 콜레스테롤 입자

음식·운동으로 거의 바뀌지 않아 평생 한 번 재면 됩니다

대부분 유전

대부분(70~90% 이상)이 유전으로 정해집니다. 5살 무렵 이미 어른 수준이 되고 평생 거의 그대로입니다.

혈관에 하는 일

혈관 벽에 잘 쌓이고, 생긴 피떡이 녹는 것도 방해합니다.
대동맥판막이 굳는 데에도 관여합니다.

검사는 평생 한 번

어른이면 누구나 한 번 재 보도록 권합니다(2026 미국 지침 1등급 권고).

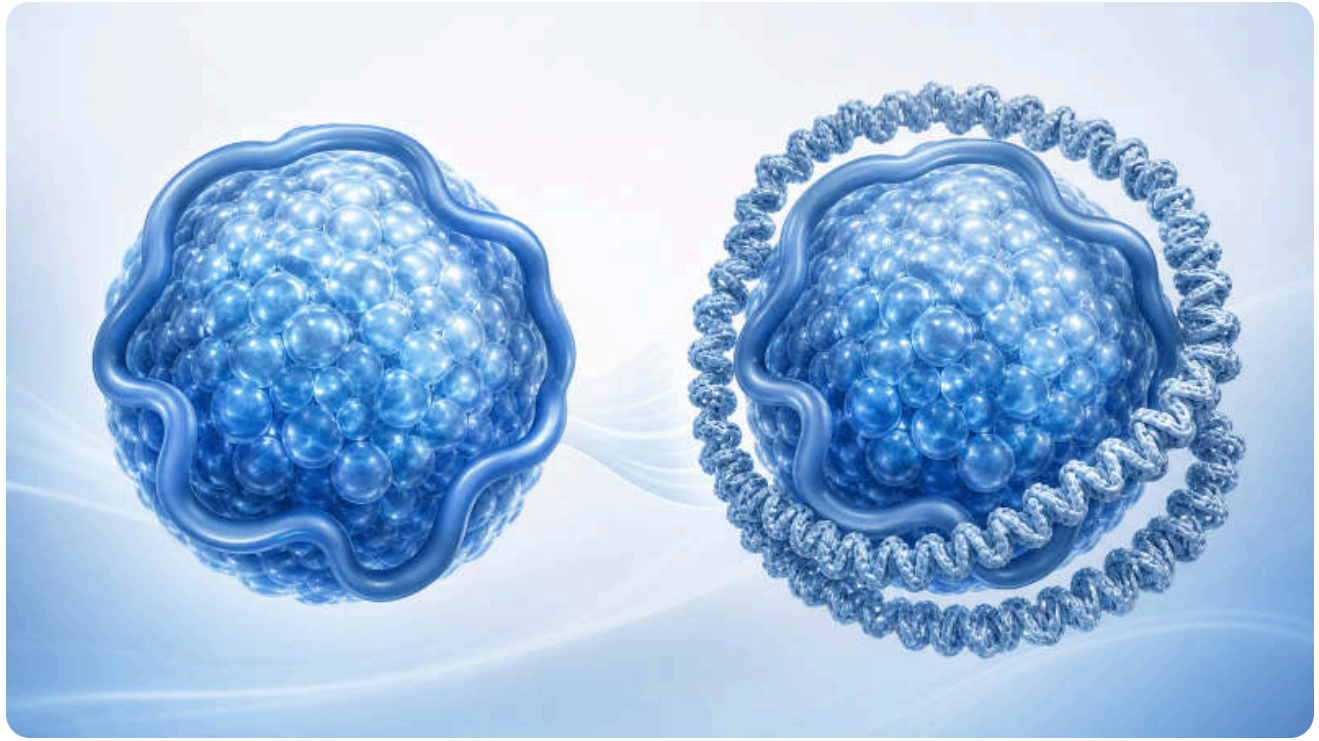


그림 · 왼쪽은 보통 LDL 입자, 오른쪽은 단백질 고리가 더 붙은 Lp(a) 입자입니다(설명용 그림).

근거 · 2026 ACC/AHA Lp(a) 권고 · EAS 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Lp(a) 수치는 이렇게 읽습니다

검사지 단위가 mg/dL인지 nmol/L인지 먼저 확인하세요

구분	mg/dL	nmol/L	의미
낮음	30 미만	75 미만	따로 할 일은 없습니다. 보통의 콜레스테롤 관리를 이어 갑니다.
경계	30~50	75~125	LDL·혈압·혈당·가족력을 함께 보고 치료 강도를 정합니다.
위험 증가	**50 이상**	**125 이상**	다른 위험 요인을 더 엄격하게 관리하고, 가족 검사를 권합니다.
위험 2배 이상	**100 이상**	**250 이상**	위와 같이 관리하며, 새 치료제 연구 대상이 될 수 있습니다.

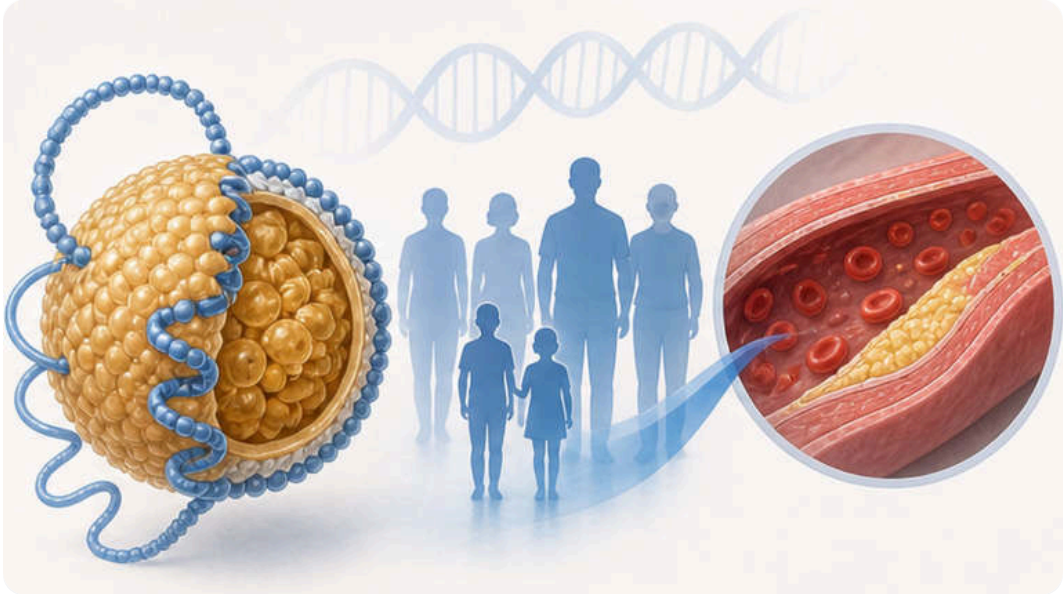
Tip · 한국인 27만 명 연구: 50 이상이면 심혈관 사망 위험 1.83배, 100 이상이면 2.45배였습니다.

근거 · 강북삼성 코호트 · ESC/EAS 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Lp(a)가 높게 나왔다면 할 일 세 가지

한국인 약 12.8%가 50 mg/dL 이상 — 드물지 않습니다



다른 위험을 더 줄입니다

LDL·혈압·혈당을 더 엄격히 관리하고 담배는 끊습니다.

가족도 재 봅니다

부모·형제·자녀도 한 번 재 보도록 권합니다. 유전되기 때문입니다.

전용 약은 아직 없습니다

Lp(a)만 낮추는 승인된 약은 아직 없고, 새 약 연구가 진행 중입니다.

그림 · 타고나는 수치라 가족이 함께 높을 수 있습니다(설명용 그림).

근거 · 강북삼성 코호트(27만 명) · 2026 ACC/AHA

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

호모시스테인 — 뇌졸중과 더 관련이 있습니다

높을수록 위험하지만, 낮추는 보충제의 효과는 뇌졸중에서만 확인됐습니다

알려진 사실

피 속 호모시스테인이 오를수록 **뇌졸중** 위험이 커집니다.

- 5 μmol/L 오를 때마다 뇌졸중 위험 약 60% 증가
- 심장 혈관 질환은 20~30% 증가로 더 약합니다
- 엽산을 처리하는 효소가 약하게 타고난 분이 한국인의 14~18%
- 한국은 곡물에 엽산을 넣지 않아 섭취가 권장량에 못 미칩니다

vs

엽산 보충의 효과

큰 연구들을 모아 보면 결과가 **엇갈립니다.**

- 심근경색·전체 사망은 줄지 않았습니다
- 뇌졸중은 10~25% 줄었습니다
- 중국 고혈압 환자 연구에서는 뇌졸중 21% 감소
- **그래서** 고혈압 + 호모시스테인 상승 + 엽산 부족일 때만 고려합니다

Tip · 엽산은 시금치·깻잎·브로콜리·콩류 같은 음식으로 먼저 채우세요. 보충제는 의사와 상의 후에.

근거 · HOPE-2 · CSPPT(2만 명) · 코크란 7만 명

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

세 검사, 한눈에 비교

역할이 서로 다릅니다 — 함께 보면 위험을 더 정확히 가늠합니다

	ApoB	Lp(a)	호모시스테인
무엇을 보나	나쁜 입자의 개수	타고나는 입자의 양	혈관을 해치는 아미노산
바뀌나	약·생활습관으로 **낮아짐**	평생 **거의 그대로**	엽산 섭취로 낮아질 수 있음
검사 횟수	치료 시작·변경 뒤 8~12주에 확인, 이후 간격은 의사와 결정	**평생 한 번**	의사가 필요할 때
높게 나오면	스타틴 등 약을 단계적으로	다른 위험 요인 엄격 관리 · 가족 검사	조건이 맞으면 엽산 보충 고려

Tip · 이 검사들은 보통 LDL 검사를 대신하지 않고, 더 정확하게 판단하도록 돕습니다.

근거 · 2026 ACC/AHA · ESC/EAS 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 기억할 여섯 가지

진료 때 주치의와 함께 추가 검사와 치료 강도를 정합니다

01 LDL이 정상이어도 **입자 개수(ApoB)**가 많을 수 있습니다

02 당뇨·비만·중성지방이 높다면 ApoB 검사를 상의하세요

03 Lp(a)는 **평생 한 번** — 아직 안 쟀다면 여쭤 보세요

04 Lp(a)가 높으면 부모·형제·자녀도 한 번 재 보세요

05 엽산 보충제 단독은 심장 예방약이 아닙니다

06 약을 시작하거나 바꾼 뒤 **8~12주**에 다시 재서 확인합니다



Tip · 검사 결과지를 가져오시면 어느 칸에 해당하는지 함께 봐 드립니다.

근거 · 2026 ACC/AHA · HOPE-2·CSPPT

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 내 결과 수치 읽는 법은 결과 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

LDL 너머의 지질 검사(ApoB·Lp(a)·호모시스테인)를 안내하는 설명자료입니다. 검사 여부와 치료 강도는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

2026 ACC/AHA 지질 지침·Lp(a) 권고 · ESC/EAS 2022·2024 · KSLA 2022 · UK Biobank · 강북삼성 코호트 · HOPE-2 · CSPPT · 코크란 리뷰

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요